POP-MR-001 | REVISÃO 06

Procedimento Operacional Padrão

Sistema de Manutenção de Remotas

Manual completo de operação

Acesso, cadastros, manutenção, garantia,
substituição de IMEI, operações em massa e relatórios.

Controle do documento	Informação
Data-base	07 de novembro de 2026
Aplicação	Versão em homologação
Público	Administradores, técnicos e usuários de consulta
Aprovação e vigência	A definir pelo gestor do processo

> **Regra central da operação**
> A avaliação concluída gera uma separação para garantia. A saída física é confirmada depois, com data e responsável próprios. Se o número/IMEI mudar no retorno, uma nova remota é criada e vinculada à anterior, preservando o histórico original.

Gestor do processo: _____

Aprovação: _____ Data: ____/____/_____

NAVEGAÇÃO DO MANUAL

Sumário 1/2

Selecione um título para ir ao procedimento. Numeração inclui capa e sumário.

Objetivo e aplicação	4
Perfis e permissões	5
Conceitos e estados	6
Acesso e encerramento da sessão	7
Gerenciamento de usuários	8
Manutenção das listas	9
Cadastro individual da remota	10
Importação: preparar a planilha	11
Importação: validar e concluir	12
Pesquisa e consulta de arquivadas	13
Abrir e retomar manutenção	14
Concluir a manutenção	15
Separar, enviar e cancelar garantia	16
Registrar retorno da garantia	17
Substituição e rastreabilidade do IMEI	18
Editar, arquivar e excluir cadastros	19
Consultar e exportar o histórico	20
Dashboard e relatório mensal	21
Finalização forçada de manutenção	22

Use o procedimento da etapa atual. Não contorne impedimentos recriando cadastros ou repetindo lotes sem conferir o resultado.

NAVEGAÇÃO DO MANUAL

Sumário 2/2

Selecione um título para ir ao procedimento. Numeração inclui capa e sumário.

Tratamento de falhas operacionais	23
Conferências e registros da operação	24
Apoio à execução local e controle do POP	25
Histórico mensal das situações	26
Homologação e testes automatizados	27
Movimentação em massa: mesmos dados	28
Movimentação em massa: dados por planilha	29
Salvar e recuperar rascunhos	30
Comprovantes, histórico e acompanhamento	31
Cancelar ou retificar manutenção	32
Transferir a responsabilidade	33
Reativar arquivamento manual	34
Corrigir confirmação de envio	35
Retificar retorno e IMEI recebido	36
Histórico durável de lotes	37
Destino físico e recebimento	38
Fila de pendências operacionais	39
Analisar reincidência	40
Conferir prévia antes de executar	41

Use o procedimento da etapa atual. Não contorne impedimentos recriando cadastros ou repetindo lotes sem conferir o resultado.

01 | DIRETRIZES DO PROCEDIMENTO

Objetivo e aplicação

Padronizar o registro, a consulta e a movimentação das remotas no aplicativo, preservando o histórico de cada equipamento.

Objetivo

Orientar administradores, técnicos e usuários de consulta no uso do Sistema de Manutenção de Remotas: acesso, cadastros, importação, atendimento técnico, garantia, substituição de identificador, arquivamento e relatórios.

Abrangência

Aplica-se à operação da versão em homologação revisada em 07/11/2026. Os nomes de algumas situações, defeitos, serviços e operadoras dependem das listas mantidas pelo administrador. Os comandos citados correspondem às funções atuais do aplicativo.

Responsável	Atribuição no procedimento
Gestor do processo	Definir as nomenclaturas, orientar a equipe, aprovar o uso interno deste POP e revisar o documento quando o fluxo mudar.
Administrador	Manter acessos e listas, importar e corrigir cadastros, registrar retornos de garantia e tratar exceções autorizadas.
Técnico responsável	Identificar a remota, avaliar, registrar diagnóstico e serviços e concluir a manutenção, separando para garantia quando necessário.
Usuário de consulta	Consultar cadastros, vínculos, históricos e indicadores dentro do perfil liberado.

Limite deste POP
Este documento descreve a operação do aplicativo. Os critérios de ensaio físico, medição e liberação técnica do equipamento seguem os procedimentos técnicos adotados pela equipe.

Resultado esperado

Cada atendimento deve ser associado à remota correta e ao técnico responsável. Um envio para garantia deve decorrer de uma manutenção concluída. Se o identificador mudar no retorno, os cadastros anterior e substituto devem permanecer vinculados.

02 | RESPONSABILIDADES E ACESSO

Perfis e permissões

O perfil define os menus e as operações disponíveis. A permissão de administrador não substitui a responsabilidade técnica pelo atendimento.

Operação	Administrador	Técnico	Consulta
Dashboard e impressão mensal	Sim	Sim	Sim
Consultar remotas, arquivadas e garantias	Sim	Sim	Sim
Consultar o Histórico	Sim	Sim	Sim
Cadastrar remota pela tela de Manutenção	Sim	Sim	Não
Abrir manutenção	Sim	Sim	Não
Concluir manutenção / separar para garantia	Se responsável	Se responsável	Não
Importar, editar, arquivar ou excluir remota	Sim	Não	Não
Confirmar envio / cancelar separação	Sim	Sim	Não
Registrar retorno da garantia	Sim	Não	Não
Exportar Histórico em Excel	Sim	Não	Não
Finalizar manutenção forçadamente	Sim	Não	Não
Gerenciar Usuários e Listas	Sim	Não	Não

Responsabilidade pelo atendimento
Somente o técnico que abriu a manutenção pode concluí-la pelo fluxo normal, inclusive para separar à garantia. A confirmação da saída pode ser feita por técnico ou administrador. A finalização forçada possui procedimento próprio.

Se uma função necessária não estiver disponível, solicite a revisão do perfil ao administrador. Não utilize a conta de outro colaborador para executar a tarefa.

03 | TERMINOLOGIA OPERACIONAL

Conceitos e estados

Condição do equipamento, situação operacional e estado do cadastro são informações distintas.

Termo	Como interpretar
Número da Remota / IMEI	Identificador usado pela equipe no campo Número da Remota. Conferir o valor físico antes de abrir qualquer procedimento.
OCM	Referência de controle adotada na operação. Preencher a OCM correta do equipamento; não criar outra identificação por conveniência.
Status: Nova ou Usada	Condição cadastral. Uma conclusão normal de manutenção atualiza a condição para Usada.
Situação da remota	Posição operacional, como Nova, Triagem, Recuperada, Enviado para Garantia ou outra situação ativa da lista.
Cadastro ativo / arquivado	Indica se a remota participa da operação ativa. A arquivada permanece disponível para consulta do histórico.
Manutenção em andamento	Atendimento aberto, vinculado ao técnico, com bloqueio para impedir outro atendimento simultâneo.
Garantia aberta	Envio registrado pela conclusão de uma manutenção, ainda aguardando retorno.

Sequência principal

Fluxo operacional

Identificar e consultar a remota
Cadastrar, se ainda não existir
Abrir manutenção e registrar o atendimento
Concluir com situação de saída ou separar para garantia
Confirmar o envio na saída física do equipamento
Se houver garantia: registrar retorno e conferir o número/IMEI

Preparação não é envio: Separado para garantia exige uma manutenção concluída com avaliação e motivo. O envio efetivo é confirmado em Equipamentos na data da saída física.

04 | POP DE ACESSO | TODOS OS PERFIS

Acesso e encerramento da sessão

Pré-condições: endereço correto do ambiente, usuário cadastrado e ativo e conexão disponível com o sistema.

01. Abra o endereço informado pelo responsável pelo sistema. Confirme se está no ambiente pretendido antes de cadastrar ou alterar dados.

02. Na tela de acesso, preencha **Usuário** e **Senha**. Utilize o nome de usuário cadastrado, e não o nome completo do colaborador.

03. Clique em **Entrar** e aguarde o carregamento do Dashboard. Confira o nome e o perfil apresentados no menu lateral.

04. Acesse o menu correspondente à atividade. Os dados de equipamentos e manutenções são sincronizados entre as sessões conectadas.

05. Ao terminar, clique em **Sair do sistema**. Em computador compartilhado, confirme que a tela de acesso voltou a ser exibida.

Se não conseguir entrar

Confira a digitação e solicite ao administrador a verificação do usuário e do estado ativo da conta. A redefinição de senha é feita pelo administrador na área Usuários.

Após muitas tentativas incorretas, o sistema pode bloquear novas tentativas por 15 minutos. Aguarde o prazo indicado e não repita tentativas em sequência.

> **Antes de recarregar a página**
> A abertura de uma manutenção é registrada ao iniciar o atendimento. Os campos de conclusão que ainda estão sendo digitados não constituem um rascunho salvo: sair da tela ou recarregar pode perder esse preenchimento.

Se a sessão expirar durante a operação, entre novamente e consulte a remota antes de repetir a gravação. Verifique se o atendimento já foi aberto ou concluído para evitar uma tentativa desnecessária.

05 | POP ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR

Gerenciamento de usuários

Disponibilizar somente o acesso necessário à função exercida e manter as contas atualizadas.

01. Abra **Usuários** e confira a lista antes de criar uma conta, evitando nomes de usuário repetidos.

02. Clique em **Novo Usuário**. Preencha nome completo, nome de usuário, senha e tipo de acesso.

03. Utilize no nome de usuário letras sem acento, números, ponto, hífen ou sublinhado. Não use espaços. O identificador deve ter pelo menos 3 caracteres.

04. Defina a senha conforme a política da organização. O sistema exige pelo menos 6 caracteres. Clique em **Criar Usuário** e confirme a inclusão.

05. Para alterar nome, perfil ou estado ativo, utilize **Editar**, ajuste os campos e salve. O nome de usuário existente não é alterado nesse formulário.

06. Para redefinir a senha, use a ação com ícone de chave, informe a nova senha e confirme. Oriente o colaborador a entrar novamente.

07. Quando o acesso deixar de ser necessário, desative a conta em Editar. Use **Excluir** somente quando a remoção do acesso tiver sido decidida pelo responsável.

> **Proteções administrativas**
> O sistema impede a remoção do próprio acesso administrativo e protege a existência de pelo menos um administrador ativo. Providencie outro responsável antes de alterar a administração do sistema.

Conferência

Verifique nome, perfil e estado da conta após salvar. A lista administrativa é atualizada periodicamente. Se o colaborador continuar com o menu anterior após uma mudança, solicite que saia e entre novamente.

O histórico das manutenções não deve ser recriado em outra conta para corrigir uma mudança de equipe. Preserve os registros já emitidos.

06 | POP ADMINISTRATIVO | ADMINISTRADOR

Manutenção das listas

Defeitos, Serviços, Operadoras e Situações alimentam os formulários e a validação dos registros.

01. Abra **Listas** e selecione a aba **Defeitos**, **Serviços**, **Operadoras** ou **Situações**.

02. Antes de incluir um item, pesquise visualmente a relação e confirme se ele já existe com outra grafia.

03. Use a ação de inclusão da aba, digite o nome padronizado e confirme. Confira se o item está ativo.

04. Para atualizar um item, use **Editar**, ajuste o nome ou o estado Ativo/Inativo e salve.

05. Desative somente referências livres. Situações essenciais do processo não podem ser renomeadas ou desativadas. A desativação preserva os registros históricos; nomes duplicados são recusados.

06. Confira a disponibilidade do item no formulário correspondente antes de orientar a equipe a utilizá-lo.

Lista	Conferência essencial
Operadoras	As operadoras utilizadas na manutenção, importação e retorno da garantia devem existir e estar ativas.
Situações	Mantenha Nova e Triagem para os cadastros iniciais. Para garantia, mantenha Separado para garantia, Enviado para Garantia e Triagem ativas, além das situações de retorno.
Defeitos e Serviços	Adote descrições claras. Quando o formulário oferecer Outro, preencha a descrição complementar em vez de criar registros genéricos duplicados.

Padronização para importação

A planilha deve usar os nomes das operadoras e situações ativas, conforme cadastrados. Um arquivo pode ser lido corretamente e ainda ter uma linha recusada ao gravar por ausência de um item na lista.

07 | POP DE CADASTRO | TÉCNICO OU ADMINISTRADOR

Cadastro individual da remota

Utilizar quando o equipamento realmente não possui cadastro. Pesquisar antes de incluir.

01. Abra **Manutenção** e preencha **Número/IMEI da remota** com o identificador conferido no equipamento.

02. Clique em **Buscar**. Se houver cadastro ativo, utilize-o. Se aparecer uma arquivada, consulte seu histórico e o vínculo com a substituta; não a cadastre novamente.

03. Somente se o número não for encontrado, preencha o formulário **Nova Remota** apresentado pelo aplicativo.

04. Informe modelo, ano de fabricação, OCM, status Nova/Usada e operadora. O número pesquisado será utilizado no novo cadastro.

05. Revise os dados e confirme o cadastro. A situação inicial é Nova para condição Nova e Triagem para condição Usada.

06. Confirme a remota carregada antes de iniciar a manutenção. O cadastro individual não abre um atendimento automaticamente.

Campo	Regra de preenchimento
Número / IMEI	Copiar o identificador correto, preservando zeros à esquerda quando fizerem parte dele.
Modelo e ano	Conferir com a identificação física ou documentação do equipamento.
OCM	Informar a referência adotada pela equipe para aquela remota.
Operadora	Selecionar uma operadora ativa da lista.

Identificador já existente

Não acrescente espaços, letras ou outro sufixo para contornar uma duplicidade. A mudança de número/IMEI decorrente de garantia utiliza o procedimento de retorno com substituição.

08 | POP DE IMPORTAÇÃO | ADMINISTRADOR | PARTE 1

Importação: preparar a planilha

Preparar os dados antes de gravar evita cadastros incompletos e atualizações involuntárias.

01. Abra **Equipamentos > Importar Planilha** e clique em **Baixar Modelo**. Utilize esse arquivo como base.

02. Preencha uma remota por linha. Mantenha os cabeçalhos na primeira linha e os dados na primeira aba do arquivo.

03. Preserve o número/IMEI e a OCM como texto quando houver zeros à esquerda. Não deixe o Excel converter identificadores em notação científica.

04. Use somente números de remota únicos dentro do arquivo. Confira se a intenção é criar uma remota ou atualizar um cadastro já existente.

05. Confirme previamente as operadoras e as situações ativas em Listas. Salve preferencialmente em **.xlsx**; o leitor também aceita .xls.

Cabeçalho do modelo	Preencher com
numeroRemota	Número/IMEI da remota. Obrigatório.
modelo	Modelo do equipamento. Obrigatório.
anoFabricacao	Ano de fabricação. Obrigatório.
OCM	Referência OCM. Obrigatório.
operadoraAtual	Nome da operadora ativa. Obrigatório.
status	nova ou usada. Preencher explicitamente.
situacaoRemota	Situação ativa. Usar Nova ou Triagem no cadastro inicial, conforme a condição, ou outra situação permitida.
observacoes	Informação complementar. Campo opcional.

A importação não pode abrir manutenção, separar ou enviar para garantia. Essas situações exigem os procedimentos de atendimento. Se a situação estiver vazia, o leitor usa Nova ou Triagem conforme o status.

09 | POP DE IMPORTAÇÃO | ADMINISTRADOR | PARTE 2

Importação: validar e concluir

A importação é processada por linha. Confira o resultado completo antes de considerar a carga concluída.

01. Em **Importar Planilha**, selecione o arquivo preparado e aguarde a validação.

02. Leia os totais de **Válidos**, **Novos**, **Atualizar** e **Inválidos**. Confira o número da linha e as mensagens de erro.

03. Corrija todas as linhas inválidas no arquivo e selecione-o novamente. O sistema pode importar somente as linhas válidas, deixando uma carga incompleta se a conferência for ignorada.

04. Revise especialmente as linhas marcadas para **Atualizar**. O mesmo número de remota poderá ter modelo, ano, OCM, operadora, status, situação e observações substituídos pelos dados da planilha.

05. Confirme a importação e aguarde o término, sem fechar a janela ou repetir o comando durante o processamento.

06. Leia o resumo de remotas criadas, atualizadas e com erro. As falhas de gravação devem ser analisadas por linha.

07. Consulte amostras em Equipamentos e confirme os identificadores, OCMs, operadoras e situações. Corrija a causa das recusas e reenvie os registros necessários.

> **Carga parcial**
> Uma falha em uma linha não desfaz as linhas já gravadas. Antes de repetir o arquivo inteiro, confira o que foi criado: uma remota já existente passa a ser tratada como atualização.

Restrições

Remotas arquivadas, em manutenção, com separação pendente ou com garantia enviada não podem receber alterações pela importação. Um item ausente ou inativo nas listas pode provocar erro na gravação. Observações vazias em uma atualização podem substituir as observações anteriores por vazio.

Resultado esperado: as quantidades processadas e os cadastros conferidos correspondem ao arquivo aprovado para importação.

10 | POP DE CONSULTA | TODOS OS PERFIS

Pesquisa e consulta de arquivadas

Pesquisar o cadastro original e seus vínculos evita duplicidade e preserva a rastreabilidade das substituições.

01. Abra **Equipamentos**. A tela inicia em **Todas**, incluindo remotas ativas e arquivadas.

02. Digite número/IMEI atual ou anterior, modelo, OCM, operadora ou situação. A pesquisa ignora diferenças de maiúsculas e acentuação.

03. Use **Todas**, **Ativas** ou **Arquivadas** para restringir os resultados. As contagens refletem a pesquisa e os filtros aplicados.

04. Ao pesquisar um número antigo, confira primeiro a original e, em seguida, as remotas ligadas à cadeia de substituições. Observe as indicações Anterior, Substituta, Ativa e Arquivada.

05. Clique no número da remota ou em **Ver Detalhes**. Consulte cadastro, manutenções e histórico de garantia.

06. Utilize **Ver remota anterior** e **Ver remota substituta** para navegar entre os cadastros. Nas arquivadas, confira a data, o responsável e a informação de substituição, quando disponíveis.

> **Não encontrou no filtro atual?**
> Confira o filtro de situação e o filtro Ativas/Arquivadas. Se houver resultado fora do filtro de registro escolhido, use o atalho para ver todos os registros.

Consulta pela tela de Manutenção

Técnicos e administradores também podem buscar o número arquivado em Manutenção. O aplicativo mostra os dados e atendimentos em modo de consulta, sem abrir nova manutenção nesse cadastro. Quando existir uma substituta, use **Consultar substituta**.

Resultado esperado: o operador identifica o cadastro correto e distingue o equipamento ativo dos registros anteriores arquivados.

11 | POP DE ATENDIMENTO | TÉCNICO RESPONSÁVEL

Abrir e retomar manutenção

A abertura registra a entrada, o responsável e o vínculo com a remota, e aplica o bloqueio de atendimento.

01. Abra **Manutenção**, busque a remota e confira número/IMEI, modelo, OCM e operadora. Também é possível usar **Abrir procedimento de manutenção** nos detalhes de uma remota ativa.

02. Confirme que o cadastro está ativo e que a remota não está em garantia ou com outro atendimento aberto.

03. Selecione o **Defeito relatado**. Se escolher Outro, descreva o relato no campo complementar.

04. Clique em **Iniciar Manutenção** e aguarde a mensagem de confirmação. Confira a indicação de atendimento em andamento e o nome do técnico.

05. Execute os serviços conforme o procedimento técnico aplicável e preencha os campos de conclusão do atendimento.

06. Para retomar um atendimento já aberto, procure a remota ou selecione-a na relação de manutenções em andamento. Não tente abrir outro atendimento para o mesmo equipamento.

Quando o atendimento pertence a outro técnico

Consulte o responsável indicado. O sistema impede a conclusão normal por outro usuário e bloqueia uma segunda abertura simultânea. Se houver indisponibilidade do responsável e necessidade de liberação, o administrador deve avaliar a finalização forçada.

> **Registros em preenchimento**
> O preenchimento é salvo automaticamente como rascunho. Confira a mensagem Rascunho salvo antes de sair; também pode usar Salvar rascunho. Campos incompletos não concluem a manutenção. Consulte o procedimento de recuperação no final deste manual.

Resultado esperado: existe um único atendimento em andamento para a remota, sob responsabilidade do técnico identificado.

12 | POP DE CONCLUSÃO | TÉCNICO RESPONSÁVEL

Concluir a manutenção

A conclusão normal grava o atendimento e atualiza a remota em uma única operação.

01. Confirme que está no atendimento correto e que seu usuário é o técnico responsável.

02. Preencha **Defeito encontrado**. Se usar Outro, informe a descrição complementar.

03. Selecione pelo menos um item em **Serviços Realizados**. Se marcar Outro, descreva o serviço executado.

04. Selecione a **Operadora após manutenção**. A operadora pode continuar a mesma, desde que esteja ativa na lista.

05. Escolha explicitamente a **Situação após a manutenção**, de acordo com o resultado. Não é permitido concluir mantendo a situação Manutenção.

06. Preencha o checklist e as observações necessárias. Para encaminhar à garantia, conclua como Separado para garantia e siga o POP da próxima página. O envio físico será confirmado depois.

07. Clique em **Finalizar Manutenção**. Aguarde a confirmação e consulte a situação final, a operadora e o histórico da remota.

Checklist do aplicativo	Opções de registro
Leitura do SIM Card; Firmware Atualizado; Sinal	OK / Falha / Não testado
APN Energiza; Comunicação com Medidor; Comunicação com IRIS	OK / Falha / Não testado

Falha e Não testado são resultados aceitos para registro. Devem refletir o que ocorreu e não significam aprovação técnica do equipamento. A situação final deve ser coerente com o diagnóstico e com as regras da equipe.

Conferência final

Na conclusão normal, o sistema registra a data, mantém os dados do atendimento, atualiza a condição para Usada e libera o bloqueio. Uma manutenção concluída deixa de estar disponível para continuação normal.

13 | POP DE ENCAMINHAMENTO | TÉCNICO E ADMINISTRADOR

Separar, enviar e cancelar garantia

Distinguir a decisão técnica da saída física: manutenção, separação, envio e retorno.

Avaliar e separar

01. Abra ou retome a manutenção sob sua responsabilidade. Registre diagnóstico, serviços, operadora e checklist conforme a avaliação realizada.

02. Escolha **Separado para garantia** como situação final. Preencha **Motivo da separação para garantia** com pelo menos 10 caracteres, explicando a falha persistente e os testes.

03. Clique em **Finalizar manutenção e separar para garantia**. O atendimento é concluído e uma separação pendente é vinculada a essa avaliação. Confira o registro em Equipamentos.

Confirmar o envio físico

Na saída efetiva, abra **Equipamentos** e use o filtro **Aguardando envio para garantia**. Marque as remotas, ou a caixa do cabeçalho para selecionar todas as exibidas, e clique em **Enviar selecionadas para garantia**. Confira a lista e confirme o envio da quantidade indicada. Para uma remota, também pode usar o botão da linha ou dos detalhes. Cada saída registra data e responsável, preservando a avaliação. Não há protocolo nem novo atendimento.

Cancelar a separação

Antes da saída física, em **Equipamentos**, marque as remotas e clique em **Cancelar separação das selecionadas**. Informe justificativa com pelo menos 10 caracteres, confira a lista e confirme a quantidade indicada. Para uma remota, também existe **Cancelar separação para garantia** na linha e nos detalhes. As remotas voltam a **Triagem**, preservando a avaliação e o histórico. Após a saída confirmada, utilize o procedimento de retorno.

Situação	Conferência e bloqueios
Separado para garantia	Avaliação concluída e vinculada; aguarda saída. Confirme o envio ou cancele antes de editar, importar alterações, arquivar ou abrir outra manutenção.
Enviado para Garantia	Saída física confirmada. Registrar o retorno antes de editar, movimentar ou iniciar outro atendimento.
Separação antiga avulsa	Uma situação sem avaliação vinculada não autoriza envio. Abra manutenção, avalie e conclua a separação pelo procedimento atual.

Rastreabilidade

A simples edição de situação ou importação não pode separar nem enviar. A confirmação usa somente a separação pendente da avaliação correspondente. Técnico e administrador podem confirmar ou cancelar; a conclusão técnica continua exclusiva de quem abriu o atendimento.

14 | POP DE RETORNO | ADMINISTRADOR

Registrar retorno da garantia

Pré-condição: existir envio de garantia registrado e ainda aberto para a remota.

01. Receba e analise o equipamento. Confira o número/IMEI e as evidências de troca física: a alteração do número, sozinha, não comprova que a remota é nova.

02. Em **Equipamentos**, localize a original e abra **Registrar retorno da garantia**, pelo botão com escudo ou pelos detalhes.

03. Se o IMEI foi mantido, deixe desmarcada a opção de mudança. A condição fica obrigatoriamente **Usada**. Informe a situação real do retorno conforme a avaliação técnica.

04. Se mudou, marque **O número/IMEI mudou na garantia** e informe o novo identificador. Após a análise física, escolha **Nova** ou **Usada**.

05. Confira modelo, ano, OCM e operadora. Para condição **Nova**, a situação é preenchida como **Nova**. Para **Usada**, escolha a situação operacional permitida, como Recuperada, Triagem ou Sucata.

06. Preencha a **Descrição do retorno** com pelo menos 10 caracteres. Registre o resultado, a conferência do IMEI e a análise da condição. Revise as observações do cadastro.

07. Clique em **Confirmar retorno**, aguarde a confirmação e confira o histórico da garantia e os cadastros envolvidos.

Conferência	Regra de preenchimento
Mesmo IMEI	Usada; a situação depende do resultado do retorno. Não permite Nova.
Outro IMEI / física nova	Nova; a situação fica automaticamente Nova.
Outro IMEI / física usada	Usada; selecione a situação real do equipamento.

Conflitos

Um novo IMEI já cadastrado, inclusive em remota arquivada, não é aceito. Não use Manutenção, Separado para garantia, Enviado para Garantia ou IMEI alterado na garantia como situação de retorno.

15 | CONFERÊNCIA DOS VÍNCULOS E DAS OBSERVAÇÕES

Substituição e rastreabilidade do IMEI

A mudança de IMEI cria outro cadastro, mesmo quando a análise identifica o equipamento físico como usado.

Registro	O que deve permanecer
Remota anterior	Número original, dados e manutenções anteriores. Fica arquivada, com referência para a substituta.
Remota substituta	Novo IMEI, condição e situação conferidas, cadastro ativo e referência para a anterior. Começa seu próprio histórico de manutenções.
Garantia	Manutenção de origem, motivo e data do envio, descrição e data do retorno, responsáveis, condição e identificadores envolvidos.

01. Pesquise o número antigo ou o novo em Equipamentos. Consulte também as arquivadas e os vínculos apresentados nos detalhes.

02. Abra a original e confira suas manutenções. Abra a substituta e confira IMEI, condição, situação e dados recebidos.

03. Nos atendimentos seguintes, utilize o cadastro ativo correspondente ao IMEI efetivamente recebido.

Observações importadas dos exemplos antigos

A frase **DADO FICTÍCIO. Testar conclusão e situação final.** é um texto salvo no campo de observações de cadastros importados. Não é uma mensagem fixa do aplicativo e não reaparece depois de removida do cadastro.

O administrador pode apagá-la na edição ou no campo Observações do cadastro do retorno. A nova planilha de exemplos traz esse campo vazio e concentra as instruções na aba Roteiros. Ao atualizar por importação, uma observação vazia pode apagar a anterior; revise a prévia.

> **Preservar os vínculos**
> Não renomeie a original nem importe o novo IMEI para simular uma troca. Registre o retorno pelo procedimento próprio. Não exclua os registros vinculados.

Envios legados sem atendimento vinculado continuam identificados no histórico; o sistema não inventa uma manutenção retroativa para esses casos.

16 | POP DE CONSERVAÇÃO CADASTRAL | ADMINISTRADOR

Editar, arquivar e excluir cadastros

Corrigir dados sem apagar a trajetória do equipamento e sem contornar os bloqueios dos procedimentos.

Edição cadastral

01. Em Equipamentos, localize uma remota ativa e utilize **Editar**. Confira o número antes de alterar o cadastro.

02. Ajuste os campos disponíveis no formulário: modelo, status, situação permitida e observações. O número da remota não é editável.

03. Salve e confira os dados e a informação da última edição. Para corrigir campos atualizados por importação, revise a carga com o administrador antes de aplicá-la.

Alteração manual de situação

Use **Alterar Situação** somente para um ajuste permitido na rotina administrativa. Escolha a situação ativa e informe o motivo sempre que necessário para compreensão da movimentação. Essa ação não abre manutenção, não separa e não registra envio para garantia.

Decisão	Como proceder
Há histórico de manutenção, garantia ou movimentação física, ou vínculo de substituição	Arquivar o cadastro, preservando a consulta e os vínculos.
Não há histórico nem vínculo e o cadastro foi indevido	Avaliar a exclusão definitiva e confirmar apenas após conferência do identificador.
Existe manutenção, separação pendente ou garantia enviada	Resolver o procedimento correspondente antes de tentar editar, arquivar ou excluir.

> **Exclusão é definitiva**
> A janela de confirmação informa se a operação será exclusão ou arquivamento. Leia a mensagem e o número da remota. Este POP não prevê reativação de arquivadas por edição comum.

Uma remota arquivada permanece disponível em Todas/Arquivadas e em consultas históricas, mas não pode receber nova manutenção no registro inativo.

17 | POP DE CONSULTA E EVIDÊNCIA

Consultar e exportar o histórico

Todos os perfis podem consultar o Histórico. A exportação em Excel é uma função do administrador.

01. Abra **Histórico** e confira a quantidade de registros exibidos.

02. Clique em **Filtros** para pesquisar por número da remota, modelo, técnico, operadora e intervalo de datas.

03. Preencha os filtros necessários. O intervalo de datas dessa tela usa a **data de entrada** da manutenção; a data final inclui o dia selecionado.

04. Confira número, modelo, técnico, defeito, serviços, data de entrada e estado do atendimento. Use **Limpar** para retirar os filtros de pesquisa.

05. Quando acessar pelo link **Ver manutenção do envio**, o Histórico mostra o atendimento vinculado à garantia. Use **Ver todo o histórico** para sair dessa restrição.

06. Se for administrador, revise o conjunto filtrado e clique em **Exportar todos os resultados**. Confirme o download e abra o arquivo para conferir seu conteúdo.

Conteúdo da exportação

O arquivo inclui número, modelo, ano, OCM, situação após manutenção, operadoras antes/depois, defeitos relatado/encontrado, serviços, técnico, datas e observações. O nome do arquivo identifica o momento da exportação.

> **Data de entrada x data de conclusão**
> O Histórico filtra a data de entrada dos atendimentos. O Dashboard mostra a posição das remotas por situação no mês de referência. Uma manutenção pode atravessar meses: a remota pertence à situação em que estava no fechamento de cada mês.

Para consultar os detalhes de uma remota específica, incluindo observações e finalizações forçadas, use os detalhes em Equipamentos ou a área de Manutenção conforme seu perfil. A exportação não substitui o registro no aplicativo.

18 | POP DE ACOMPANHAMENTO | TODOS OS PERFIS

Dashboard e relatório mensal

A distribuição apresenta todas as remotas ativas, incluindo as que nunca passaram por manutenção.

01. Abra **Dashboard** e confira a última atualização. O cartão Total de Remotas representa os cadastros ativos atualmente.

02. Em **Remotas por situação**, escolha o **Mês de referência** e o ano. Use as setas para navegar; meses futuros não podem ser selecionados.

03. No mês atual, consulte a situação atual dos cadastros. Para um mês encerrado, confira a posição no fechamento daquele mês, conforme o histórico.

04. Clique em **Situações e percentuais** para abrir a tabela. Clique novamente para recolhê-la. Ela inicia fechada e inclui situações cadastradas com quantidade zero.

05. Confira período, total de remotas e eventuais avisos de histórico antes de apresentar o resultado em reunião.

06. Clique em **Imprimir relatório** e confira a prévia do navegador. A impressão inclui a tabela completa, mesmo quando ela está recolhida na tela.

Regra	Interpretação
Uma remota por período	Cada cadastro ativo no período é contado uma única vez, independentemente do número de manutenções.
Em manutenção	A remota entra na situação Manutenção enquanto o atendimento está aberto.
Arquivadas e substitutas	A antiga sai da contagem a partir do arquivamento. A substituta entra a partir de seu cadastro.
Outros indicadores	O filtro altera a distribuição e as finalizações do mês. Os demais cartões mantêm a visão geral atual.

O período usa o horário de Brasília. Se não houver remota ativa no período, a tela informa a ausência de registros e a impressão fica indisponível.

19 | POP DE EXCEÇÃO | ADMINISTRADOR

Finalização forçada de manutenção

Utilizar para uma exceção operacional justificada, quando o responsável pelo atendimento não puder concluí-lo pelo fluxo normal.

01. Localize a manutenção em andamento e confira remota, técnico responsável e necessidade de liberação.

02. Verifique com o responsável pela operação se a exceção é cabível e reúna a justificativa. Não use a ação para evitar o preenchimento técnico obrigatório.

03. Use **Finalizar Forçadamente (Admin)** ou a ação equivalente apresentada no atendimento de outro técnico.

04. Leia a confirmação. Preencha o motivo com pelo menos 10 caracteres, descrevendo a situação e a razão da liberação.

05. Clique em **Finalizar Forçadamente** e aguarde a confirmação.

06. Consulte o histórico e confirme a identificação de finalização forçada, o administrador, o motivo e a data. Confira a remota em **Triagem** e a liberação do bloqueio.

07. Se houver continuidade do serviço, o técnico que assumirá a atividade deve abrir uma nova manutenção e registrar os serviços efetivamente realizados.

> **Não equivale à aprovação técnica**
> A finalização forçada encerra o atendimento como exceção e retorna a remota para Triagem. Ela não comprova os ensaios, não substitui uma conclusão técnica normal e não registra envio para garantia.

Rastreabilidade

O registro original continua no histórico, marcado como Finalização Forçada. Não crie outro cadastro de remota para contornar um bloqueio de atendimento.

Resultado esperado: exceção registrada com justificativa e responsável, bloqueio liberado e equipamento disponível para uma nova triagem.

20 | CONSULTA RÁPIDA DE OCORRÊNCIAS

Tratamento de falhas operacionais

Identifique a causa antes de repetir uma operação. Preserve o número da remota e a mensagem exibida ao solicitar suporte.

Ocorrência	Ação do operador
Usuário ou senha inválidos	Revisar o usuário digitado; solicitar verificação da conta ativa ou redefinição de senha ao administrador.
Muitas tentativas de login	Aguardar o prazo indicado, normalmente 15 minutos, antes de tentar novamente.
Não foi possível sincronizar	Conferir a conexão; usar Tentar novamente. Antes de recarregar, considerar os campos ainda não gravados.
Valor indisponível na lista	Solicitar ao administrador a conferência da grafia e do estado ativo da operadora ou situação. Corrigir a planilha se necessário.
Já existe uma remota com esse número	Consultar Todas e Arquivadas e conferir os vínculos. Não alterar o identificador para forçar a inclusão.
Remota em manutenção	Consultar o atendimento e o técnico responsável. Retomar o existente ou avaliar a exceção administrativa.
Remota separada para garantia	Confirmar o envio na saída física ou cancelar a separação com justificativa para reavaliar.
Remota enviada para garantia	Aguardar e registrar o retorno. Não editar o cadastro nem abrir outro atendimento enquanto o envio estiver aberto.
Situação final ou motivo ausente	Preencher os campos indicados e concluir novamente. Para separação, informar o motivo do encaminhamento e concluir a avaliação.
Garantia ou bloqueio mudou em outra sessão	Consultar novamente o cadastro. Verificar se outra pessoa já concluiu a operação antes de repetir.
Importação com erros	Conferir o resumo e as linhas recusadas. Corrigir a causa e verificar o que já foi gravado antes do reenvio.
Distribuição mensal diferente do Histórico	O dashboard conta cadastros ativos por situação. O Histórico conta atendimentos pela entrada. Confira mês de referência, cadastro, arquivamento e avisos de falta de histórico.

Ao acionar o suporte, informe tela, número/IMEI, ação tentada, horário e mensagem. Não envie senha, chave de configuração ou credencial administrativa.

21 | QUALIDADE DOS REGISTROS

Conferências e registros da operação

Utilize as conferências abaixo antes de considerar uma atividade encerrada.

Momento	Conferência mínima
Início da rotina	Ambiente correto; conta e perfil corretos; conexão disponível; listas necessárias ativas; número/IMEI conferido.
Antes de abrir manutenção	Cadastro correto e ativo; ausência de atendimento ou garantia em aberto; defeito relatado preenchido.
Antes de concluir	Defeito encontrado; serviços; descrições de Outro; operadora; situação de saída; checklist fiel ao realizado.
Antes de enviar à garantia	Separação pendente vinculada à avaliação; identificador correto; saída física efetiva. Registrar a confirmação do envio.
Antes de confirmar o retorno	Envio aberto; identificador recebido conferido; novo número quando aplicável; dados e situação de retorno revisados.
Depois de substituir	Original arquivada; substituta ativa; vínculos navegáveis; manutenção anterior preservada na original.
Antes de divulgar relatório	Período conferido; regra de contagem compreendida; atualização dos dados e arquivo exportado ou impresso revisados.

Registros gerados

Cadastros de remota, manutenções abertas e concluídas, envios e retornos de garantia, vínculos de substituição, informações de edição e arquivamento e marcações das finalizações forçadas formam as evidências da operação. Há também registros de auditoria mantidos pelo sistema, sem uma tela de operação descrita neste POP.

Guarda e revisão

A equipe responsável deve definir local de guarda, acesso e prazo de retenção das exportações e relatórios. Não exclua registros para reduzir números de indicadores. O documento deve ser revisto quando houver alteração de fluxo, perfis, campos obrigatórios ou regras do relatório.

Conclusão da atividade: conferir a mensagem de sucesso e o registro atualizado no aplicativo; guardar as evidências requeridas pela rotina da equipe e encerrar a sessão quando terminar.

22 | ANEXO ADMINISTRATIVO

Apoio à execução local e controle do POP

Esta orientação se aplica somente à estação que executa a aplicação localmente. No uso por endereço publicado, siga a orientação do responsável técnico.

Iniciar e parar a aplicação local

01. Com o projeto e a configuração já preparados pelo responsável técnico, abra o terminal na pasta do projeto e execute **npm run dev**.

02. Aguarde a indicação de servidor pronto e utilize o endereço mostrado no terminal. Na configuração local usual, o acesso é **http://localhost:3000**. Mantenha o terminal aberto durante o uso.

03. Para parar, pressione **Ctrl+C** no terminal que iniciou o servidor. Para reiniciar, aguarde o encerramento e execute npm run dev novamente.

04. Se a porta estiver ocupada ou o servidor falhar, confira se já existe uma instância em execução e procure o responsável técnico. Não encerre indiscriminadamente outros processos da estação.

Primeira instalação

O responsável técnico deve preparar a conexão, as permissões do ambiente e a criação do primeiro administrador. Em uma instalação vazia, a tela /setup utiliza uma chave temporária fornecida pelo responsável. As credenciais e a chave não fazem parte deste manual e não devem ser compartilhadas com usuários de operação.

Controle da edição

Identificação	Definição
Código / revisão	POP-MR-001 / Revisão 05
Data-base e escopo	07/11/2026. Funcionalidades da versão em homologação analisada nesta data.
Aprovação e vigência	A definir pelo gestor do processo antes da adoção como procedimento interno oficial.
Histórico desta revisão	Revisão 06: onze complementos de correção, responsabilidade, reativação, garantia, lotes duráveis, fila, destino/recebimento, reincidência e prévia protegida. Mantém os procedimentos anteriores.

Os procedimentos deste documento foram elaborados a partir dos fluxos e regras atuais do aplicativo. Situações operacionais e critérios de liberação técnica devem permanecer alinhados às definições da equipe gestora.

23 | REGRAS DE RASTREABILIDADE DO DASHBOARD

Histórico mensal das situações

Consultar o passado com base no que estava registrado na data, preservando as mudanças posteriores.

Ocorrência	Como o relatório trata
Situação sem mudança	A última situação conhecida permanece válida nos meses seguintes, mesmo sem manutenção.
Mudança durante o mês	O fechamento usa a última situação registrada até o final do mês no horário de Brasília.
Cadastro novo	Não aparece em meses anteriores à data de cadastro.
Arquivamento	Não participa da distribuição a partir do arquivamento. Permanece nos períodos anteriores em que estava ativa.
Novo IMEI na garantia	O novo cadastro recebe a situação operacional informada no retorno. As referências permitem consultar a remota antiga.

Início do acompanhamento

Ao abrir a nova versão, os cadastros existentes recebem uma observação inicial. Depois, cadastro, mudança de situação, manutenção, garantia e arquivamento registram os eventos necessários aos relatórios.

> **Sem histórico no período**
> Esse aviso indica que o sistema não dispõe de evidência suficiente para definir a situação daquela remota no mês consultado. A situação atual não é aplicada retroativamente. Manutenções antigas continuam consultáveis, mas não reconstroem automaticamente a distribuição mensal. Separação e envio em meses diferentes mantêm seus fechamentos próprios. Confira a data de início do acompanhamento apresentada no dashboard.

Troca de número não é situação operacional

Não utilizar “IMEI alterado na garantia” como situação. A substituição é registrada no procedimento e no vínculo entre os cadastros. A situação da substituta deve corresponder à condição conferida: Nova resulta em Nova; Usada exige outra situação operacional permitida.

Um cadastro legado ativo com esse rótulo aparece como Sem situação registrada. O administrador deve conferir o equipamento e selecionar a situação operacional correta, preservando os vínculos existentes.

24 | ANEXO DE VERIFICAÇÃO | ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Homologação e testes automatizados

Validar a versão em ambiente de testes antes da adoção no sistema principal.

01. Abra o endereço do projeto de testes e confirme que ele usa o Firebase de homologação. Utilize contas e equipamentos fictícios.

02. Importe a aba **Remotas** da planilha de exemplos de 24/10/2026. A revisão de garantia contém 60 números HML e seis situações operacionais de cadastro. Separação e envio exigem os procedimentos. A aba Roteiros orienta os testes. A aba Movimentar situações contém sete exemplos de movimentação para usar depois do cadastro das 60 remotas.

03. Revise os resultados da importação. Números novos criam cadastros; números já existentes são tratados como atualização e não devem ser somados novamente como novos equipamentos.

04. Exercite os roteiros de abertura, conclusão, envio e retorno de garantia, arquivamento, pesquisa e impressão. A planilha não cria manutenções nem simula meses anteriores.

05. No terminal, com dependências e emuladores preparados, execute **npm run test:all**. Aguarde a conclusão de todas as etapas e trate falhas antes da publicação.

Etapa	O que verifica
Testes unitários	Campos, importação, OCM, vínculos, cálculo mensal, modelos e validação dos lotes.
API e Firebase local	Login, perfis, concorrência, manutenção, combinações de retorno Nova/Usada, lotes parciais e regras de acesso.
Navegador automatizado	Acesso, tabela recolhível, impressão, importação, dois modos de lote e retornos de garantia.
Verificações de publicação	TypeScript, lint e build de produção.

Os testes automatizados usam projetos demo nos emuladores locais. A execução no navegador não captura telas nem vídeos. Manter Node.js 24 e Java compatível com os emuladores na estação de teste.

Registrar a revisão testada, a data, as falhas encontradas e o responsável pela homologação. Novas regras operacionais devem receber novos casos de teste.

25 | POP DE LOTES | ADMINISTRADOR E TÉCNICO, CONFORME PERMISSÃO

Movimentação em massa: mesmos dados

Aplicar um procedimento comum a várias remotas, com validação e resultado individual.

01. Para concluir várias, abra **Manutenção** e marque as remotas sob sua responsabilidade, ou use **Selecionar minhas manutenções**. Clique em **Concluir selecionadas** ou **Separar selecionadas para garantia**.

02. O atalho de separação preenche a situação. Em Equipamentos, selecione as pendentes e use Enviar selecionadas para garantia ou Cancelar separação das selecionadas. Para demais ações, use Movimentação em massa.

03. Na conclusão, informe operadora, defeito, serviços, checklist e situação. Para separar, preencha o motivo da garantia. A saída física é confirmada depois pelo atalho de envio em Equipamentos.

04. No retorno de garantia, informe a condição e a situação comuns. Preencha o novo IMEI individual de cada remota que mudou; deixe vazio quando o número foi mantido. Mesma numeração exige Usada.

05. Clique em **Validar lote** e confira as linhas prontas e os impedimentos. Ajuste a seleção ou os dados e valide novamente quando necessário.

06. Confira a quantidade e clique em **Executar**. No atalho de envio, a lista já vem validada. No de cancelamento, informe a justificativa e confirme o cancelamento da quantidade indicada. Confira cada resultado.

07. Use **Baixar resultado** para guardar a conferência. Os sucessos saem da seleção. Corrija e reprocesse somente as pendências, após verificar a situação atual.

Ação	Quem pode executar / pré-condição
Alterar situação	Administrador; cadastro livre e nova situação diferente da atual. Não abre manutenção nem envia à garantia.
Iniciar manutenção	Técnico ou administrador; cadastro livre e defeito relatado informado.
Concluir / separar	Responsável que abriu o atendimento; avaliação e motivo obrigatórios na separação.
Enviar / cancelar separação	Técnico ou administrador; separação pendente vinculada. Cancelar exige justificativa e retorna a Triagem.
Registrar retorno	Administrador; envio de garantia ainda aberto. Regras do POP 14.
Arquivar	Administrador; sem atendimento, separação pendente ou garantia em aberto.

Consulta não movimenta. Um lote não contorna permissões, listas ativas, bloqueios ou campos obrigatórios. A finalização forçada permanece no procedimento individual de exceção.

26 | POP DE LOTES | RESULTADOS DIFERENTES POR REMOTA

Movimentação em massa: dados por planilha

Uma linha por remota cadastrada e uma ação por aba, com até 500 linhas por carga.

01. Em **Movimentação em massa**, escolha a ação e **Dados por planilha**. Use **Baixar modelo desta ação**. Com remotas selecionadas, o modelo já inclui seus números e alguns dados.

02. Mantenha os cabeçalhos. Informe **numeroRemota** como texto para preservar zeros e identificar a original. Não repita números. Separe serviços com ponto e vírgula; no checklist, use Não testado, OK ou Falha nas seis colunas.

03. Carregue .xlsx ou .xls e escolha a aba. Confira a pré-validação e use **Validar lote** após alterar dados. Execute as linhas válidas, confira cada resultado e use **Baixar resultado**. Falhas não desfazem os sucessos das outras linhas.

Ação / campos	Como preencher
Situação ou abertura	Situação: situacaoRemota e motivoAlteracaoSituacao. Abertura: defeitoRelatado; se Outro, preencher defeitoRelatadoOutro.
Conclusão / separação	operadoraDepois, defeitoEncontrado, servicosRealizados, checklist e situacaoRemota. Preencher campos Outro quando aplicáveis. Separado para garantia exige motivoGarantia e gera a separação pendente.
Envio / cancelamento	Envio: numeroRemota. Cancelamento: numeroRemota e motivoCancelamento (mínimo 10 caracteres). Ambos exigem a separação pendente vinculada à avaliação.
Retorno da garantia	novoNumeroRemota vazio mantém o IMEI e exige Usada. Se mudar, preencher condicaoRetorno após análise física. Nova assume situação Nova se vazia; Usada exige outra situação permitida.
Dados do retorno	observacoesRetorno exige 10 caracteres. Modelo, ano, OCM e operadora vazios usam a original. Confira os valores que já vieram preenchidos no modelo.
Observações do cadastro	No retorno, coluna observacoes presente e vazia apaga o texto anterior; ausente preserva. O modo de mesmos dados preserva as observações do cadastro.

Para experimentar, importe Remotas do arquivo de exemplos e depois use a aba Movimentar situações na ação Alterar situação. Para separar e enviar, siga a avaliação e a confirmação descritas no POP 13.

Conferir antes de repetir

Conserve o original e o resultado. Use Consultar último lote se a conexão cair ou a janela for fechada. Itens sem confirmação exigem conferência do cadastro e da timeline antes de repetir; o aplicativo não os reenvia automaticamente.

27 | CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO | TÉCNICO RESPONSÁVEL

Salvar e recuperar rascunhos

Proteja o preenchimento durante a avaliação, sem concluir antes da conferência final.

01. Abra a remota no seu atendimento em andamento e preencha os campos disponíveis. Não é preciso completar todos os dados para salvar um rascunho.

02. Após editar, aguarde o salvamento automático. Use **Salvar rascunho** quando quiser confirmar imediatamente e confira a mensagem **Rascunho salvo**.

03. Ao retomar ou recarregar, confira o texto recuperado e continue a avaliação. Rascunho não altera situação final, não libera a remota e não confirma envio de garantia.

04. Se houver falha de conexão, preserve a aba e tente salvar novamente. A recuperação local tem validade de até sete dias e depende do armazenamento do navegador.

05. Em conflito, use **Baixar meu texto** antes de **Carregar versão salva**. Compare e reaplique as correções necessárias. **Outros rascunhos deste navegador** permite recuperar cópias independentes de outras abas.

06. Para concluir, preencha defeito, serviços, operadora, situação final e complementos obrigatórios. Confira o checklist e pressione o botão de finalização apropriado.

> **Uma avaliação, um responsável**
> Somente o técnico responsável salva o rascunho. Duas abas não sobrescrevem uma versão mais recente no servidor. Não use nova manutenção para contornar conflito de preenchimento.

A remota concluída é Usada e não pode ter situação Nova. Se o checklist indicar Falha, confira se a descrição e a situação final refletem o resultado técnico real.

28 | CONTINUIDADE E EVIDÊNCIAS DA OPERAÇÃO

Comprovantes, histórico e acompanhamento

Consulte o que foi confirmado antes de repetir uma movimentação.

Recuperar um lote

01. Abra **Movimentação em massa** com o mesmo usuário e navegador e use **Consultar último lote**. Os comprovantes são privados do usuário e válidos por sete dias.

02. Confira cada remota. **Concluída** confirma a operação; pendência com mensagem de validação exige correção. Resultado sem confirmação exige conferir o cadastro, manutenção e timeline antes de qualquer repetição.

03. Use **Baixar resultado** e preserve a planilha original. Nunca reaplique todo o arquivo se parte das linhas já tiver sido concluída.

Consultar atendimentos e movimentações

Em **Histórico**, aplique os filtros e use **Carregar mais atendimentos**. Se aparecer **Continuar busca**, ainda existem registros a consultar, mesmo sem correspondência na página atual. **Exportar todos os resultados** percorre o filtro inteiro, incluindo páginas não abertas.

Os novos atendimentos preservam dados cadastrais da abertura. Ausência histórica é identificada; não considere dados atuais de um cadastro antigo como prova do que existia na época. Alterar modelo ou OCM depois não reescreve os campos históricos capturados.

Nos detalhes em **Equipamentos**, abra **Linha do tempo de movimentações** e, se necessário, carregue mais. Cadastros antigos podem não possuir todos os eventos nesta lista; consulte também os atendimentos e garantias.

O tempo aguardando envio ou na garantia usa a data da etapa registrada. Ele não representa um prazo contratual. No Dashboard, a distribuição por técnico abre sob demanda; **Atualizar** renova as consultas e o cache dos meses anteriores.

29 | CORREÇÃO DE ATENDIMENTO | RESPONSÁVEL E ADMINISTRADOR

Cancelar ou retificar manutenção

Corrigir uma abertura indevida é diferente de alterar uma conclusão técnica.

Cancelar abertura por engano

01. Abra a manutenção em andamento da remota e selecione **Cancelar abertura**. O responsável atual ou um administrador pode executar.

02. Descreva o motivo com 10 a 2000 caracteres e confirme. O atendimento permanece como **Cancelada**, sem data de conclusão de serviço; a remota volta à situação anterior compatível.

03. Confira a liberação e o motivo no histórico. Se o trabalho foi realizado, utilize a conclusão técnica; não cancele para omitir um serviço.

Retificar uma conclusão

01. Como administrador, consulte os atendimentos nos detalhes da remota ou na tela de manutenção e use **Retificar conclusão**.

02. Corrija os campos e informe **Motivo da retificação**. O original, autor e data ficam em **Correções deste atendimento**; a data de conclusão original é mantida.

03. Operadora e situação final só podem alterar a posição operacional quando não houver movimentação posterior ou etapa vinculada incompatível. Dados técnicos podem ser corrigidos sem alterar a situação atual.

04. Confira a revisão. Uma nova falha requer novo atendimento. Encerramento forçado não representa conclusão técnica e não recebe esta retificação.

Concorrência e competência mensal

Uma edição posterior à abertura do formulário exige nova conferência. A correção operacional vale na data em que foi registrada; o fechamento de meses anteriores não é reescrito silenciosamente.

30 | CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO | ADMINISTRADOR

Transferir a responsabilidade

Trocar o responsável sem encerrar ou duplicar o atendimento.

01. Abra a remota com manutenção em andamento e selecione **Transferir responsável**.

02. Escolha outro técnico ou administrador ativo. Informe o motivo e confirme a transferência.

03. Confira o novo responsável. A abertura, o autor inicial, o defeito e o rascunho permanecem. A versão anterior do rascunho não pode sobrescrever a transferência.

04. Oriente o novo responsável a abrir o atendimento e conferir o texto antes de continuar. Se houver cópia local em outra aba, compare o conteúdo antes de carregar a versão salva.

Desativar ou excluir usuário

Antes de remover acesso técnico, conclua, cancele ou transfira todos os atendimentos pendentes. O sistema recusa desativação, mudança para consulta e exclusão enquanto houver manutenção sob responsabilidade do usuário.

Quem tem histórico de abertura, responsabilidade ou transferência deve ser **desativado**. A exclusão definitiva é reservada a perfis sem vínculo histórico. Preserve ao menos um administrador ativo.

> **Conferência do gestor**
> Não use finalização forçada apenas para trocar de técnico. A transferência é o procedimento próprio e mantém o trabalho em andamento.

31 | CORREÇÃO CADASTRAL | ADMINISTRADOR

Reativar arquivamento manual

Recuperar uma remota arquivada indevidamente, preservando a rastreabilidade.

01. Em **Equipamentos**, pesquise o número/IMEI e utilize o filtro **Arquivadas** quando necessário.

02. Abra os detalhes e selecione **Reativar remota**. Informe o motivo com pelo menos 10 caracteres e confirme.

03. Confira o cadastro ativo e sua situação. Os atendimentos anteriores, a data de cadastro e o período arquivado são preservados.

04. Se a remota não apresenta a opção, confira se foi substituída na garantia ou invalidada por retificação. Nesses casos, use **Retificar retorno da garantia** no procedimento correspondente.

> **Um cadastro operacional válido**
> A original substituída não pode ser reativada manualmente e ficar ativa junto à substituta. Número reservado a outro cadastro ou etapa pendente impede a reativação.

A reativação aparece na linha do tempo e vale a partir do registro. Um mês em que a remota permaneceu arquivada não passa a contá-la retroativamente como ativa.

32 | GARANTIA SEM SAÍDA FÍSICA | ADMINISTRADOR

Corrigir confirmação de envio

Corrigir um clique indevido antes de o equipamento realmente sair.

01. Confira fisicamente que a remota continua com a equipe e que nenhuma saída ocorreu.

02. Nos detalhes da remota **Em garantia**, escolha **Corrigir confirmação de envio**.

03. Marque **Confirmo que não houve saída física**, descreva a justificativa e confirme a correção.

04. Confira o retorno à etapa **Separada - aguardando envio**. A avaliação técnica é mantida. O envio incorreto permanece em **Correções da garantia**.

05. Quando houver saída real, use **Confirmar envio para garantia**. Se a equipe decidir não enviar, use **Cancelar separação para garantia** com justificativa.

> **Se a remota saiu**
> Não declare ausência de saída. Aguarde e registre o retorno da garantia pelo procedimento próprio. Uma saída real não deve desaparecer do controle.

Movimento posterior e envio legado sem versão segura impedem esta correção automática. O sistema não inventa evidência histórica.

33 | CORREÇÃO DE GARANTIA | ADMINISTRADOR

Retificar retorno e IMEI recebido

Corrigir o registro após conferência física, antes de outra atividade.

01. Pesquise o número atual ou anterior, abra **Histórico de garantia** e localize o retorno. Escolha **Retificar retorno da garantia**.

02. Confira o equipamento. Ajuste o IMEI recebido e os demais campos, informe a descrição do retorno e o motivo da retificação.

03. Se o IMEI não mudou, mantenha o número original e a condição **Usada**. Escolha a situação de acordo com o resultado técnico real.

04. IMEI diferente permite classificar como Nova ou Usada após análise física. **Nova** fixa a situação **Nova**. Um número diferente pode resultar de mudança interna e não comprova, sozinho, equipamento novo.

05. Confirme e confira os vínculos anterior/substituta e as revisões. Número já reservado é recusado; nova manutenção ou movimento posterior também impede a retificação.

Troca registrada indevidamente

Ao corrigir para o mesmo IMEI original, a original volta à operação e o cadastro substituto indevido fica arquivado e identificado como invalidado. O histórico não é apagado. Se houve apenas erro de digitação do IMEI substituto, o vínculo do cadastro recebido é conservado.

> **Meses anteriores**
> A posição muda na data da retificação. O lançamento original e a correção permanecem consultáveis; um relatório antigo não é alterado silenciosamente.

34 | IMPORTAÇÕES, CORREÇÕES E EXPORTAÇÃO | ADMINISTRADOR E TÉCNICO

Histórico durável de lotes

Conferir cada item e corrigir somente o que continua compatível.

01. Abra o menu **Lotes**. A lista mostra os últimos 50; para outro, informe **Identificador de lote** e use **Consultar identificador**. Técnicos consultam seus lotes; administradores consultam o conjunto.

02. Selecione **Ver itens**. Abra **Antes e depois**. Confira IMEI, linha original, sucessos, impedimentos e resultados a verificar. Cargas divididas conservam um identificador comum de execução; legado sem linha original é identificado.

03. Use **Exportar lote** para preservar o resultado e as alterações por item. O histórico permanece depois do vencimento do comprovante de sete dias.

04. Para correção simples de cadastro/importação, selecione os itens compatíveis, informe **Motivo da correção do lote** e pressione **Corrigir itens selecionados**. Somente administrador corrige.

05. Confira o resultado individual. Importação de cadastro novo é corrigida por arquivamento, preservando evidências. Uma edição posterior impede estornar o estado antigo.

Ações com procedimento próprio

Arquivamento usa reativação; abertura usa cancelamento; conclusão usa retificação; garantia usa a correção da sua etapa. Use **Consultar remota e procedimentos**. O sistema não desfaz indiscriminadamente um lote que já teve continuidade.

> **Resposta perdida ou processamento interrompido**
> Não reaplique todo o arquivo. Consulte o lote e a remota. Um item sem confirmação exige conferência antes de repetir, mesmo quando outros itens concluíram normalmente.

35 | POLO E ESTOQUE | TÉCNICO OU ADMINISTRADOR

Destino físico e recebimento

Registrar a saída e confirmar a chegada sem confundir localização com situação técnica.

01. Abra os detalhes da remota e a área **Destino e recebimento**. Conclua primeiro manutenção ou garantia pendente.

02. Na saída real, escolha **Movimentar para polo ou estoque**. Informe tipo, destino, responsável previsto pelo recebimento e observações; confirme.

03. Confira **Em trânsito**. A situação técnica é mantida durante o deslocamento; outra movimentação, edição, arquivamento ou manutenção exige resolver o trânsito.

04. Depois da conferência física no destino, use **Confirmar recebimento**, registre observações se necessário e confirme.

05. Confira data e usuário que confirmou a chegada. A situação de disponibilização para polo ou estoque é aplicada conforme a lista ativa. Consulte **Histórico de destinos**.

Movimentar várias remotas

Selecione as remotas em Equipamentos ou Pendências. Em **Movimentação em massa**, use **Movimentar para polo ou estoque** ou **Confirmar recebimento**. Aceita mesmos dados ou planilha. Na planilha de saída, preencha numeroRemota, tipoDestino (polo/estoque), destino e responsavelRecebimento. Recebimento aceita observacoesRecebimento.

Uma origem legada desconhecida aparece como **Origem não registrada**. O sistema registra a saída e a chegada com a data atual; não inventa localizações anteriores. Uma remota com histórico físico é arquivada em vez de excluída, preservando sua consulta e seu IMEI.

36 | ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE | TODOS OS PERFIS

Fila de pendências operacionais

Acompanhar o próximo procedimento de cada remota.

Etapa	Próxima ação
Avaliação técnica	Iniciar avaliação em manutenção.
Conclusão de manutenção	Responsável retoma o rascunho e conclui.
Saída para garantia	Confirmar saída física ou cancelar separação.
Retorno da garantia	Administrador registra o equipamento recebido.
Recebimento no destino	Conferir a chegada e confirmar recebimento.

01. Abra **Pendências**. Filtre etapa, responsável, antiguidade mínima ou pesquise IMEI, modelo, OCM e destino.

02. Confira as mais antigas primeiro. Data não registrada aparece explicitamente ao final e não recebe antiguidade inventada. Triagem sem mudança datada identifica quando usa a data de cadastro.

03. Use o atalho do procedimento. Para várias remotas, selecione itens da mesma etapa e use **Executar etapa em massa**.

04. Preencha dados comuns somente quando forem verdadeiros para todas; para resultados diferentes, use o modelo de planilha da ação. Valide e confira o resultado individual.

O perfil de consulta visualiza, sem movimentar. Técnico só conclui os próprios atendimentos; transferência é administrativa. Antiguidade é apoio ao acompanhamento e não constitui um SLA automático.

37 | APOIO À ANÁLISE TÉCNICA | TODOS OS PERFIS

Analisar reincidência

Localizar remotas com duas ou mais conclusões técnicas na janela escolhida.

01. Abra **Reincidência** ou, nos detalhes da remota, expanda **Reincidência desta remota**.

02. Escolha 30, 90, 180 ou 365 dias e use **Consultar reincidência**. Na visão geral, pesquise o IMEI e, se necessário, marque **Incluir arquivadas**.

03. Confira o total de conclusões e os defeitos repetidos. Abra **Atendimentos considerados** e consulte os registros antes de decidir o encaminhamento.

04. Atualize a consulta depois de novos registros ou retificações. A janela vai até o instante da consulta.

> **Critério**
> Cancelamentos, manutenções abertas e encerramentos forçados não contam como serviço concluído. Cada cadastro físico é analisado separadamente. A substituta não herda automaticamente os defeitos da original.

Duas conclusões com defeitos diferentes também indicam recorrência de atendimento, mas não aparecem como o mesmo defeito repetido. O indicador orienta análise; não sucateia nem envia automaticamente para garantia.

38 | PREVENÇÃO DE ERROS E CONCORRÊNCIA | OPERAÇÕES INDIVIDUAIS EM LOTE

Conferir prévia antes de executar

Conferir o estado atual e o proposto antes de confirmar.

01. Na importação ou movimentação em massa, carregue os dados e use a validação correspondente.

02. Confira quantidade válida e impedimentos. Expanda **Ver alterações** em cada linha para consultar os campos alterados e os efeitos do procedimento. Campos iguais são omitidos.

03. Em retorno com outro IMEI, confira o arquivamento da original e a criação vinculada. Em destino físico, confira trânsito e responsável; a situação técnica só muda no recebimento.

04. Confirme somente depois da conferência. Se outra pessoa alterar o cadastro após a prévia, o sistema impede a linha antiga.

05. Consulte o cadastro atualizado, ajuste a planilha/dados e valide novamente. Nunca execute de novo as linhas já concluídas junto das linhas impedidas.

Exemplo de concorrência

A prévia mostra Triagem para Recuperada. Outra pessoa altera o cadastro durante a conferência. A confirmação antiga é recusada com aviso de equipamento atualizado, preservando o registro mais recente. Uma nova validação permite avaliar a decisão com os dados atuais.

O limite é de 500 linhas por carga. O envio é fracionado, com resultado por item. Um erro de uma linha não transforma as demais em falha; conserve o comprovante e consulte o histórico do lote.